

使用雙重寫入 Proxy 從 Cassandra 遷移至 Bigtable

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cbt-for-cassandra?hl=zh-tw>

步驟數：11

瞭解如何使用 Cassandra-Bigtable Proxy 和 Datastax ZDM Proxy，在不造成停機時間和應用程式程式碼變更的情況下，將資料從 Apache Cassandra 遷移至 Bigtable。

目錄

1. [簡介](#)
2. [設定環境](#)
3. [部署 Cassandra 叢集 \(來源\)](#)
4. [設定 Bigtable \(目標\)](#)
5. [設定 Cassandra-Bigtable Proxy](#)
6. [設定 ZDM Proxy](#)
7. [設定應用程式並開始雙重寫入](#)
8. [使用 Cassandra Data Migrator 遷移歷來資料](#)
9. [轉換 \(概念\)](#)
10. [清除所用資源](#)
11. [恭喜！](#)

1. 簡介

Bigtable 是全代管的高效能 NoSQL 資料庫服務，專為大型分析和作業工作負載而設計。從 Apache Cassandra 等現有資料庫遷移至 Bigtable 時，通常需要仔細規劃，才能盡量縮短停機時間並減少對應用程式的影響。

本程式碼研究室將示範如何結合使用 Proxy 工具，從 Cassandra 遷移至 Bigtable：

1. **Cassandra-Bigtable Proxy**：可翻譯查詢，讓 Cassandra 用戶端和工具 (例如 `cqlsh` 或驅動程式) 使用 Cassandra 查詢語言 (CQL) 通訊協定與 Bigtable 互動。
2. **Datastax 零停機時間遷移 (ZDM) Proxy**：這項開放原始碼 Proxy 位於應用程式和資料庫服務之間 (原始 Cassandra 和目標 Bigtable，透過 Cassandra-Bigtable Proxy)。這項服務會自動化調度雙重寫入作業，並管理流量路徑，因此您只需進行最少的應用程式變更，就能完成遷移作業，且停機時間極短。
3. **Cassandra 資料移轉工具 (CDM)**：這項開放原始碼工具可用於將來源 Cassandra 叢集中的歷來資料大量遷移至目標 Bigtable 執行個體。

課程內容

- 如何在 Compute Engine 上設定基本 Cassandra 叢集。
- 如何建立 Bigtable 執行個體。
- 如何部署及設定 Cassandra-Bigtable Proxy，將 Cassandra 結構定義對應至 Bigtable。
- 說明如何部署及設定 Datastax ZDM Proxy，以進行雙重寫入。
- 如何使用 Cassandra 資料遷移工具大量遷移現有資料。
- 以 Proxy 為基礎，從 Cassandra 遷移至 Bigtable 的整體工作流程。

軟硬體需求

- 已啟用計費功能的 Google Cloud 專案。新使用者可[免費試用](#)。
- 熟悉 Google Cloud 的基本概念，例如專案、Compute Engine、虛擬私有雲網路和防火牆規則。熟悉 Linux 指令列工具的基本操作。
- 存取已安裝及設定 `gcloud` CLI 的機器，或使用 [Google Cloud Shell](#)。

在本程式碼研究室中，我們主要會使用同一個虛擬私有雲網路和區域中的 Compute Engine 虛擬機器 (VM)，簡化網路設定。建議使用內部 IP 位址。

步驟 2 · 約 1 分鐘

2. 設定環境

1. 選取或建立 Google Cloud 專案

前往 [Google Cloud 控制台](#)，然後選取現有專案或建立新專案。記下專案 ID。

2. 選擇區域和可用區

為資源選取區域和可用區。我們將以 us-central1 和 us-central1-c 為例。為方便起見，請將這些變數定義為環境變數：

□□□□

```
export PROJECT_ID="<your-project-id>"
export REGION="us-central1"
export ZONE="us-central1-c"

gcloud config set project $PROJECT_ID
gcloud config set compute/region $REGION
gcloud config set compute/zone $ZONE
```

3. 啟用必要的 API

確認已為專案啟用 Compute Engine API 和 Bigtable API。

```
gcloud services enable compute.googleapis.com bigtable.googleapis.com
bigtableadmin.googleapis.com
```

4. 設定防火牆規則

我們需要允許預設虛擬私有雲網路中的 VM 在多個通訊埠上進行通訊：

- Cassandra/Proxy CQL 連接埠：9042
- ZDM Proxy 健康狀態檢查通訊埠：14001
- SSH：22

建立防火牆規則，允許這些通訊埠上的內部流量。我們將使用標記 `cassandra-migration`，輕鬆將這項規則套用至相關 VM。

```
gcloud compute firewall-rules create allow-migration-internal \
--network=default \
--action=ALLOW \
--rules=tcp:22,tcp:9042,tcp:7000,tcp:14001 \
--source-ranges=10.0.0.0/8 \
--target-tags=cassandra-migration
```

步驟 3 · 約 1 分鐘

3. 部署 Cassandra 叢集 (來源)

在本程式碼研究室中，我們將在 Compute Engine 上設定簡單的單一節點 Cassandra 叢集。在實際情境中，您會連線至現有叢集。

1. 為 Cassandra 建立 GCE VM

```
gcloud compute instances create cassandra-origin \
--machine-type=e2-medium \
--image-family=ubuntu-2204-lts \
--image-project=ubuntu-os-cloud \
--tags=cassandra-migration \
--boot-disk-size=20GB \
--scopes=cloud-platform \
--zone="$ZONE"
```

透過 SSH 連入 Cassandra 執行個體

```
gcloud compute ssh --zone="$ZONE" "cassandra-origin"
```

2. 安裝 Cassandra

```
# Install Java (Cassandra dependency)
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y openjdk-11-jre-headless

# Add Cassandra repository
echo "deb https://deb.debian.cassandra.apache.org 41x main" | sudo tee -a
/etc/apt/sources.list.d/cassandra.sources.list
curl https://downloads.apache.org/cassandra/KEYS | sudo apt-key add -

# Install Cassandra
sudo apt update
sudo apt install -y cassandra

# (Optional) Verify Cassandra is running
sudo systemctl status cassandra
```

3. 設定 Cassandra

我們需要設定 Cassandra，才能在私人網路中存取。

執行下列指令，取得 cassandra-origin 的私人 IP：

```
hostname -I
```

編輯 Cassandra 設定，您不應新增任何設定行，只要更新現有的設定行即可：

```
sudo vim /etc/cassandra/cassandra.yaml
```

1. 將 `seed_provider.parameters.seeds` 設為 `"CASSANDRA_ORIGIN_PRIVATE_IP:7000"`
2. 將 `rpc_address` 設為 `CASSANDRA_ORIGIN_PRIVATE_IP`
3. 將 `listen_address` 設為 `CASSANDRA_ORIGIN_PRIVATE_IP`

儲存檔案。

最後，重新啟動 Cassandra，載入設定變更：

```
sudo systemctl restart cassandra

# (Optional) Verify Cassandra is running
sudo systemctl status cassandra
```

4. 建立鍵空間和資料表

我們將使用員工表格範例，並建立名為「zdbmbigtable」的鍵空間。

注意：Cassandra 可能需要一分鐘才能開始接受連線。

```
# Start cqlsh
cqlsh $(hostname -I)
```

在 cqlsh 中：

```
-- Create keyspace (adjust replication for production)
CREATE KEYSPACE zdbmbigtable WITH replication = {'class':'SimpleStrategy',
'replication_factor':1};

-- Use the keyspace
USE zdbmbigtable;

-- Create the employee table
CREATE TABLE employee (
    name text PRIMARY KEY,
    age bigint,
    code int,
    credited double,
    balance float,
    is_active boolean,
    birth_date timestamp
);

-- Exit cqlsh
EXIT;
```

保持 SSH 工作階段開啟，或記下這個 VM 的 IP 位址 (hostname -I)。

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 設定 Bigtable (目標)

時間長度 0:01

建立 Bigtable 執行個體。我們將使用 `zdmbigtable` 做為執行個體 ID。

```
gcloud bigtable instances create zdmbigtable \
--display-name="ZDM Bigtable Target" \
--cluster="bigtable-c1" \
--cluster-zone="$ZONE" \
--cluster-num-nodes=1 # Use 1 node for dev/testing; scale as needed
```

Cassandra-Bigtable Proxy 設定指令碼稍後會建立 Bigtable 資料表。

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 設定 Cassandra-Bigtable Proxy

1. 為 Cassandra-Bigtable Proxy 建立 Compute Engine VM

```
gcloud iam service-accounts create bigtable-proxy-sa \
  --description="Service account for Bigtable Proxy access" \
  --display-name="Bigtable Proxy Access SA"

export BIGTABLE_PROXY_SA_EMAIL=$(gcloud iam service-accounts list --
filter="displayName='Bigtable Proxy Access SA'" --format="value(email)")

gcloud bigtable instances add-iam-policy-binding zdmbigtable \
  --member="serviceAccount:$BIGTABLE_PROXY_SA_EMAIL" \
  --role="roles/bigtable.admin"

gcloud compute instances create bigtable-proxy-vm \
  --machine-type=e2-medium \
  --image-family=ubuntu-2204-lts \
  --image-project=ubuntu-os-cloud \
  --tags=cassandra-migration \
  --boot-disk-size=20GB \
  --zone=$ZONE \
  --scopes=cloud-platform \
  --service-account="$BIGTABLE_PROXY_SA_EMAIL"
```

透過 SSH 連線至 bigtable-proxy-vm :

```
gcloud compute ssh --zone="$ZONE" "bigtable-proxy-vm"
```

在 bigtable-proxy-vm 上執行：

```
# Install Git and Go
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git

wget https://go.dev/dl/go1.23.6.linux-amd64.tar.gz
sudo rm -rf /usr/local/go
sudo tar -C /usr/local -xzf go1.23.6.linux-amd64.tar.gz

echo 'export GOPATH=$HOME/go' >> ~/.profile
echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$GOPATH/bin' >> ~/.profile
source ~/.profile

# Clone the proxy repository
git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/cloud-bigtable-ecosystem.git
cd cloud-bigtable-ecosystem/cassandra-bigtable-migration-tools/cassandra-bigtable-proxy/
```

2. 啟動 Cassandra-Bigtable Proxy

啟動 Proxy 伺服器。

```
# At the root of the cassandra-to-bigtable-proxy directory
go run proxy.go --project-id="$(gcloud config get-value project)" --instance-id=zdmbigtable -
-keyspace-id=zdmbigtable --rpc-address=$(hostname -I)
```

Proxy 會啟動並監聽通訊埠 9042，以接收傳入的 CQL 連線。請讓這個終端機工作階段保持執行狀態。記下這個 VM 的 IP 位址 (主機名稱 -I)

3. 透過 CQL 建立資料表

將 CQLSH 連線至 Cassandra-Bigtable Proxy VM 的 IP 位址。您可以在本機執行下列指令，找出 IP 位址：

```
gcloud compute instances describe bigtable-proxy-vm --
format='get(networkInterfaces[0].networkIP)'
```

在另一個視窗中，透過 SSH 連線至 cassandra-origin VM，並使用 cqlsh 連線至 bigtable-proxy。請注意，我們將要求逾時間設得比預設值更長，確保 Bigtable 有足夠時間建立基礎資料表。您應該會看到「Connected to cassandra-bigtable-proxy-v0.2.3」或類似訊息，表示您已連線至 bigtable proxy，而非本機 cassandra 伺服器。

```
# Replace <your-bigtable-proxy-vm-ip> with the ip from the above command
export BIGTABLE_PROXY_IP=<your-bigtable-proxy-vm-ip>
cqlsh --request-timeout=60 $BIGTABLE_PROXY_IP
```

```
-- Create the employee table
CREATE TABLE zdmbigtable.employee (
    name text PRIMARY KEY,
    age bigint,
    code int,
    credited double,
    balance float,
    is_active boolean,
    birth_date timestamp
);
```

在 CQLSH 中執行下列指令，確認資料表已建立：

```
DESC TABLE zdmbigtable.employee;
```

步驟 6 · 約 1 分鐘

6. 設定 ZDM Proxy

在本實驗室中，我們將建立 ZDM Proxy 的單一執行個體，但您會需要多節點設定，才能進行正式版遷移。

1. 建立 ZDM Proxy VM

```
gcloud compute instances create zdm-proxy-vm \  
--machine-type=e2-medium \  
--image-family=ubuntu-2204-lts \  
--image-project=ubuntu-os-cloud \  
--tags=cassandra-migration \  
--boot-disk-size=20GB \  
--scopes=cloud-platform \  
--zone=$ZONE
```

記下這兩個 VM 的 IP 位址。

2. 準備 ZDM Proxy

```
gcloud compute ssh --zone="$ZONE" zdm-proxy-vm
```

```
export ZDM_VERSION="2.3.4"  
wget "https://github.com/datastax/zdm-proxy/releases/download/v$ZDM_VERSION/zdm-proxy-linux-  
amd64-v$ZDM_VERSION.tgz"  
tar -xvzf "zdm-proxy-linux-amd64-v$ZDM_VERSION.tgz"  
  
# replace YOUR_ZONE  
gcloud config set compute/zone "YOUR_ZONE"  
export ZDM_ORIGIN_CONTACT_POINTS=$(gcloud compute instances describe cassandra-origin --  
format='get(networkInterfaces[0].networkIP)')  
export ZDM_TARGET_CONTACT_POINTS=$(gcloud compute instances describe bigtable-proxy-vm --  
format='get(networkInterfaces[0].networkIP)')  
export ZDM_ORIGIN_USERNAME=""  
export ZDM_ORIGIN_PASSWORD=""  
export ZDM_TARGET_USERNAME=""  
export ZDM_TARGET_PASSWORD=""  
export ZDM_PROXY_LISTEN_ADDRESS=0.0.0.0  
export ZDM_PROXY_LISTEN_PORT=9042  
./zdm-proxy-v${ZDM_VERSION}
```

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 設定應用程式並開始雙重寫入

時間長度 0:05

在實際遷移作業的現階段，您會重新設定應用程式，指向 ZDM Proxy VM 的 IP 位址 (例如：9042)，而不是直接連線至 Cassandra。

應用程式連線至 ZDM Proxy 後，系統預設會從來源 (Cassandra) 提供讀取作業。系統會將寫入作業傳送至來源 (Cassandra) 和目標 (透過 Cassandra-Bigtable Proxy 傳送至 Bigtable)。這樣一來，應用程式就能繼續正常運作，同時確保新資料會同時寫入兩個資料庫。您可以透過指向 ZDM Proxy 的 cqlsh 測試連線：

```
cqlsh $(gcloud compute instances describe zdm-proxy-vm --  
format='get(networkInterfaces[0].networkIP)')
```

請嘗試插入一些資料：

```
INSERT INTO zdmbigtable.employee (name, age, is_active) VALUES ('Alice', 30, true);  
INSERT INTO zdmbigtable.employee (name, age, is_active) VALUES ('Anna', 45, true);  
INSERT INTO zdmbigtable.employee (name, age, is_active) VALUES ('Albert', 50, false);  
SELECT * FROM zdmbigtable.employee;
```

這項資料應同時寫入 Cassandra 和 Bigtable。如要確認這點，請前往 [Google Cloud 控制台](#)，開啟執行個體的 Bigtable 查詢編輯器。執行「SELECT * FROM employee」查詢，即可看到最近插入的資料。

步驟 8 · 約 1 分鐘

8. 使用 Cassandra Data Migrator 遷移歷來資料

新資料的雙重寫入功能已啟用，現在請使用 Cassandra 資料移轉工具 (CDM)，將現有的歷來資料從 Cassandra 複製到 Bigtable。

1. 為 CDM 建立 Compute Engine VM

這個 VM 需要足夠的記憶體才能執行 Spark。

```
gcloud compute instances create cdm-migrator-vm \
--machine-type=e2-medium \
--image-family=ubuntu-2204-lts \
--image-project=ubuntu-os-cloud \
--tags=cassandra-migration \
--boot-disk-size=40GB \
--scopes=cloud-platform \
--zone=$ZONE
```

2. 安裝必要條件 (Java 11、Spark)

透過 SSH 連線至 cdm-migrator-vm：

```
gcloud compute ssh cdm-migrator-vm
```

在 VM 內：

```
# Install Java 11
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y openjdk-11-jdk

# Verify Java installation
java -version

# Download and Extract Spark (Using version 3.5.3 as requested)
# Check the Apache Spark archives for the correct URL if needed

wget https://archive.apache.org/dist/spark/spark-3.5.3/spark-3.5.3-bin-hadoop3-scala2.13.tgz
tar -xvzf spark-3.5.3-bin-hadoop3-scala2.13.tgz

echo 'export SPARK_HOME=$PWD/spark-3.5.3-bin-hadoop3-scala2.13' >> ~/.profile
echo 'export PATH=$PATH:$SPARK_HOME/bin' >> ~/.profile
source ~/.profile
```

3. 下載 Cassandra Data Migrator

在瀏覽器中開啟 [CDM Packages 頁面](#)，然後從「Assets」面板複製 .jar 連結。如果沒有 5.4.0，請選擇最接近的版本。將連結貼到下列指令中，並在 cdm-migrator-vm 執行個體上執行該指令，保留網址周圍的單引號。

```
wget 'JAR_URL_GOES_HERE' -O cassandra-data-migrator.jar
```

使用 `jar` 工具掃描 `jar` 檔案，確認檔案已正確下載，您應該會看到一長串的「.class」檔案。

```
jar tf cassandra-data-migrator.jar
```

4. 新增一些資料

我們需要將一些資料直接寫入 **cassandra-origin** (而非 `zdm-proxy-vm`)，以便遷移資料

```
INSERT INTO zdmbigtable.employee (name, age, is_active) VALUES ('Alfred', 67, true);
INSERT INTO zdmbigtable.employee (name, age, is_active) VALUES ('Bobby', 12, false);
INSERT INTO zdmbigtable.employee (name, age, is_active) VALUES ('Carol', 29, true);
```

5. 執行遷移工作

使用 `spark-submit` 執行遷移作業。這項指令會告知 Spark 執行 CDM JAR，使用您的屬性檔案，並指定要遷移的鍵空間和資料表。根據 VM 大小和資料量調整記憶體設定 (`--driver-memory`、`--executor-memory`)。

確認您位於包含 CDM JAR 和屬性檔案的目錄中。

提示：您可以在本機電腦執行下列指令，取得 Cassandra 和 Proxy VM 的內部 IP：

```
gcloud compute instances describe cassandra-origin --
format='get(networkInterfaces[0].networkIP)'
gcloud compute instances describe bigtable-proxy-vm --
format='get(networkInterfaces[0].networkIP)'
```

```
export ORIGIN_HOST="<your-cassandra-origin-ip>"
export TARGET_HOST="<your-bigtable-proxy-vm-ip>"
export KEYSpace_TABLE="zdmbigtable.employee"
spark-submit --verbose --master "local[*]" \
--driver-memory 3G --executor-memory 3G \
--conf spark.cdm.schema.origin.keyspaceTable="$KEYSPACE_TABLE" \
--conf spark.cdm.connect.origin.host="$ORIGIN_HOST" \
--conf spark.cdm.connect.origin.port=9042 \
--conf spark.cdm.connect.target.host="$TARGET_HOST" \
--conf spark.cdm.connect.target.port=9042 \
--conf spark.cdm.feature.origin.ttl.automatic=false \
--conf spark.cdm.feature.origin.writetime.automatic=false \
--conf spark.cdm.feature.target.ttl.automatic=false \
--conf spark.cdm.feature.target.writetime.automatic=false \
--conf spark.cdm.schema.origin.column.ttl.automatic=false \
--conf spark.cdm.schema.ttl.writetime.calc.useCollections=false \
--class com.datastax.cdm.job.Migrate cassandra-data-migrator.jar
```

6. 驗證資料遷移

CDM 工作順利完成後，請確認 Bigtable 中是否有歷來資料。

```
cqlsh <bigtable-proxy-vm-ip>
```

在 cqlsh 中：

```
SELECT COUNT(*) FROM zdmbigtable.employee; -- Check row count matches origin  
SELECT * FROM zdmbigtable.employee LIMIT 10; -- Check some sample data
```

9. 轉換 (概念)

徹底驗證 Cassandra 和 Bigtable 之間的資料一致性後，即可進行最終轉換。

使用 ZDM Proxy 時，轉換作業需要重新設定 Proxy，主要從目標 (Bigtable) 讀取資料，而不是來源 (Cassandra)。這通常是透過 ZDM Proxy 的設定完成，可有效將應用程式的讀取流量轉移至 Bigtable。

確認 Bigtable 能正確處理所有流量後，您最終可以：

- 重新設定 ZDM Proxy，停止雙重寫入。
- 停用原始 Cassandra 叢集。
- 移除 ZDM Proxy，讓應用程式直接連線至 Cassandra-Bigtable Proxy，或使用 Java 的原生 Bigtable CQL 用戶端。

本基本程式碼研究室不會詳細說明如何重新設定 ZDM Proxy 以進行轉換，但 Datastax ZDM 說明文件會提供相關資訊。

步驟 10 · 約 1 分鐘

10. 清除所用資源

為避免產生費用，請刪除在本程式碼研究室中建立的資源。

1. 刪除 Compute Engine VM

```
gcloud compute instances delete cassandra-origin zdm-proxy-vm bigtable-proxy-vm cdm-migrator-vm --zone=$ZONE --quiet
```

2. 刪除 Bigtable 執行個體

```
gcloud bigtable instances delete zdmbigtable
```

3. 刪除防火牆規則

```
gcloud compute firewall-rules delete allow-migration-internal
```

4. 刪除 Cassandra 資料庫 (如果是在本機安裝或持續存在)

如果您在 Compute Engine VM 以外的位置安裝 Cassandra，請按照適當步驟移除資料或解除安裝 Cassandra。

11. 恭喜！

您已成功完成設定程序，透過 Proxy 將資料從 Apache Cassandra 遷移至 Bigtable！

您已學會如何：

部署 Cassandra 和 Bigtable。

- 設定 Cassandra-Bigtable Proxy，確保 CQL 相容性。
- 部署 Datastax ZDM Proxy，管理雙重寫入和流量。
- 使用 Cassandra 資料遷移工具移動歷來資料。

這個方法會運用 Proxy 層，因此遷移作業的停機時間極短，且不需要變更程式碼。

後續步驟

- 瀏覽 Bigtable 說明文件
 - 如需進階設定和轉換程序，請參閱 Datastax ZDM Proxy 說明文件。
 - 詳情請參閱 Cassandra-Bigtable Proxy 存放區。
 - 如需進階用法，請查看 Cassandra Data Migrator 存放區。
 - 試試其他 Google Cloud 程式碼研究室
-